2020. 6. 12.(금)

2020학년도 1학기 중간고사

2학년

제1교시

수 학

과목코드 [04]

※ 다음 문제를 잘 읽고 물음에 맞는 답을 골라 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드에 바르게 표기하거나 답안을 작성하시오.(문항별 배점에 유의할 것)

1. 다음 중에서 순환소수의 표현으로 옳지 **않은** 것은? [4점]

① $4.545454\cdots=4.\dot{5}$

② $0.232323\cdots=0.\dot{2}\dot{3}$

③ $0.333\cdots=0.\dot{3}$

④ $0.0272727\cdots=0.0\dot{2}\dot{7}$

⑤ $2.374374374\cdots=2.\dot{3}7\dot{4}$

2. 다음 <보기> 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 **모두** 고른 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. $\frac{1}{2^3\times5}$　　ㄴ. $\frac{33}{2\times3\times5^2}$　　ㄷ. $\frac{1}{2\times7}$

ㄹ. $-\frac{5}{72}$　　ㅁ. $\frac{21}{140}$

① ㄱ, ㄷ　② ㄴ, ㄷ　③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

3. 분수 $\frac{7}{5^2\times x}$을 **순환소수로**만 나타낼 수 있을 때, 10 이하의 자연수 x가 될 수 있는 모든 수들의 합을 구하면? [4점]

① 17　② 18
③ 19　④ 20
⑤ 21

4. 다음 순환소수 $x=0.\dot{2}2\dot{7}$을 10의 거듭제곱을 이용하여 분수로 나타내려고 할 때, 다음 중 가장 편리한 식은? [4점]

① $100x-x$　② $100x-10x$
③ $1000x-x$　④ $1000x-10x$
⑤ $1000x-100x$

5. 다음 중 옳은 것을 **모두** 고르면?(정답 2개) [4점]

① 모든 순환소수는 유리수이다.
② 유한소수와 무한소수는 유리수이다.
③ 분수로 나타낼 수 없는 순환소수도 있다.
④ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

6. 다음 <보기>중 식을 간단히 한 결과가 옳은 것은 **모두** 몇 개인가? [4점]

<보기>

ㄱ. $a^3\times a=a^4$　　ㄴ. $(a^3)^2=a^6$　　ㄷ. $a^3\div a^5=a^2$

ㄹ. $\left(-\frac{a^2}{b^3}\right)^2=\frac{a^4}{b^6}$　　ㅁ. $(a^4)^2\times(b^2)^3=a^{14}$

① 1개　② 2개　③ 3개
④ 4개　⑤ 5개

7. $3^3 = A$라고 할 때, $\frac{1}{81^3}$를 A를 사용하여 나타내면? [4점]

① $\frac{1}{A^3}$ ② $\frac{1}{A^4}$ ③ $\frac{1}{A^5}$
④ A^3 ⑤ A^4

8. 다음을 모두 만족시키는 세 자연수 $a+b+c$의 값을 구하면? [4점]

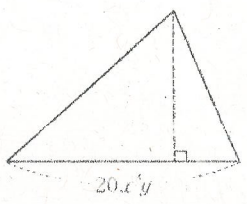
$$\left(\frac{2}{3^a}\right)^5 = \frac{2^5}{3^{20}} \qquad \left(\frac{7^a}{5^2}\right)^4 = \frac{7^c}{5^b}$$

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

9. 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $4x^2 \times (-5x^3) = 20x^5$
② $3x^3 \times (-xy^2) = -3x^4y^2$
③ $(3x^2)^2 \div (-27x^{11}) = -\frac{1}{3x^7}$
④ $16x^7 \div \frac{4}{3}x^3 = 12x^4$
⑤ $9x^2 \times 4x^3 \div 6x^4 = 6x$

10. 도형의 넓이가 다음과 같을 때, 높이를 구하면? [4점]

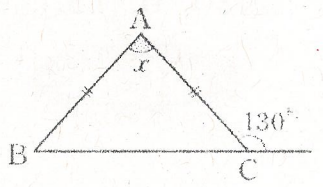


넓이	$50x^7y^9$
높이	

① $4x^4y^8$ ② $4x^3y^8$ ③ $5x^4y^2$
④ $5x^3y^8$ ⑤ $5x^4y^8$

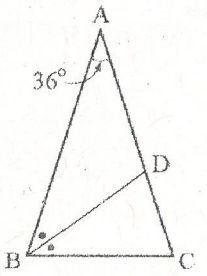
11. $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는? [4점]

① 50° ② 60° ③ 65°
④ 70° ⑤ 80°



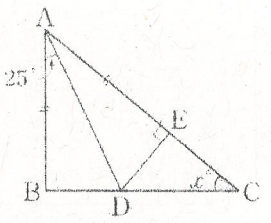
12. $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라 하자. $\angle A = 36°$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $\angle ABD = 36°$ ② $\overline{AD} = \overline{BD} = \overline{BC}$
③ $\angle ADB = 112°$ ④ $\triangle DAB$는 이등변삼각형
⑤ $\triangle BCD$는 이등변삼각형



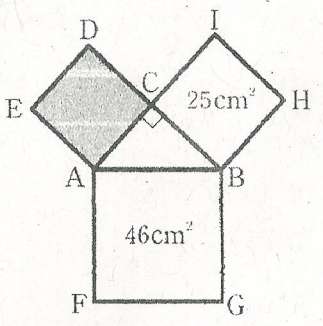
13. 다음 직각삼각형 ABC에서 x의 값은? [4점]

① 40° ② 38°
③ 36° ④ 35°
⑤ 34°



14. 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. □AFGB $= 46\,cm^2$, □BHIC $= 25\,cm^2$일 때, □ACDE의 넓이는? [4점]

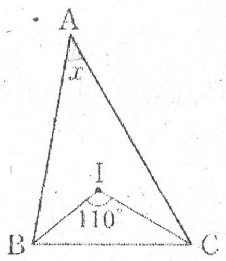
① $14cm^2$ ② $16cm^2$
③ $18cm^2$ ④ $21cm^2$
⑤ $23cm^2$



15. 삼각형의 세 변의 길이가 각각 다음과 같을 때, 예각삼각형인 것은? [4점]

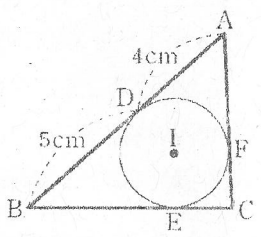
① 2, 2, 3　② 2, 3, 4　③ 3, 4, 5
④ 4, 5, 6　⑤ 5, 12, 13

16. 점 I는 △ABC의 내심이고, ∠I = 110°, 일 때, ∠x의 크기는? [4점]



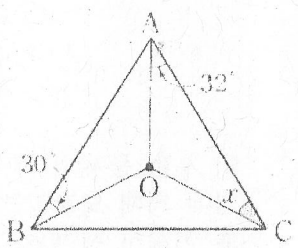
① 35°　② 40°　③ 45°
④ 50°　⑤ 55°

17. 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. △ABC의 둘레의 길이가 22cm이고 $\overline{AD}$ = 4cm, $\overline{DB}$ = 5cm일 때, $\overline{EC}$의 길이를 구하면? [4점]



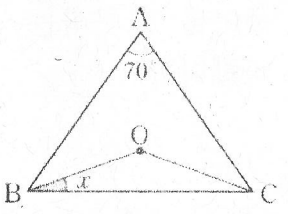
①1cm　②1.2cm
③1.5cm　④2cm
⑤2.5cm

18. 그림에서 점 O가 △ABC의 외심일 때, ∠x의 크기를 구하면? [4점]



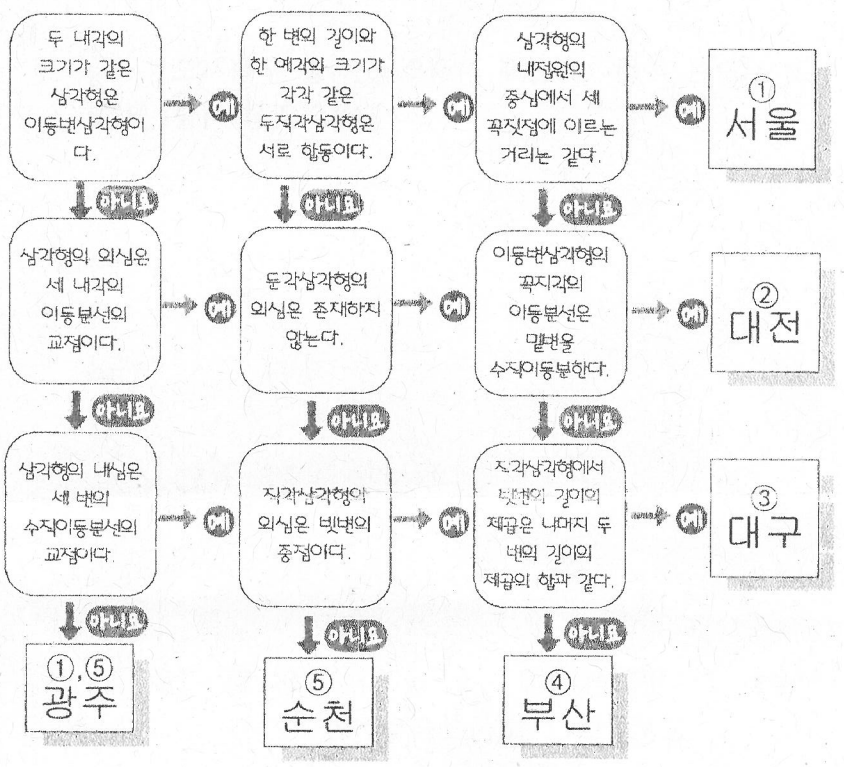
① 28°　② 29°
③ 30°　④ 31°
⑤ 32°

19. 점 O가 △ABC의 외심일 때, ∠x의 크기를 구하면? [4점]



① 18°　② 20°　③ 22°
④ 24°　⑤ 25°

20. 삼각형의 성질이 옳으면 → 예 방향으로 이동하고, 옳지 않으면 ↓ 아니요 방향으로 이동할 때, 도착지는? [4점]



☞ 뒷면 계속

서술형 문항입니다.
- 풀이를 요구하는 문제는 반드시 풀이과정을 쓰기 바랍니다.

<서술형 1> 순환소수 $0.153846153846\cdots$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 순환마디를 구하시오.(단답형) [2점]

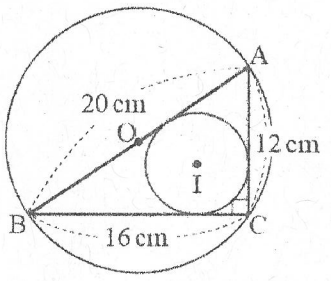
(2) 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 구하시오. (풀이과정 서술) [3점]

<서술형 2> 단항식 A에 $-2a^2$을 나누어야 할 것을 잘못하여 곱하였더니 $16a^4b^3$이 되었다. 이 때 단항식 A와 바르게 계산한 답을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 단항식 A를 구하시오. (단답형) [3점]

(2) 바르게 계산한 답을 구하시오. (풀이과정 서술) [3점]

<서술형 3> 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 외접원 O의 반지름의 길이와 내접원 I의 반지름의 길이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 외접원의 반지름의 길이를 구하시오. (단답형) [2점]

(2) 내접원의 반지름의 길이를 구하시오. (풀이과정 서술)[3점]

<서술형 4> 준서는 다음과 같은 글이 쓰인 종이를 발견했다.

> 나는 이 무인도의 한 지점에 보물을 묻었다. 보물을 묻은 곳에서 한 방향을 정해 똑바로 50걸음 간 후 그곳에 나무를 심었다. 그리고 다시 보물을 묻은 장소로 돌아와 방향을 바꾸면서 같은 방법으로 두 번 더 나무를 심었다. 이제 이 섬을 떠나면 다시는 돌아오지 못할 것이지만 내 후손을 위하여 이 글을 남긴다.

무인도 지도에 세 그루의 나무가 표시되어 있을 때, 보물이 묻힌 곳의 위치를 어떻게 찾을 수 있을까요?(본인의견 서술) [4점]

이 시험 문제의 저작권은 **순천풍덕중학교**에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.